

DESCRIÇÃO

- Elemento de fundação profunda, pré-moldado (também chamado pré-fabricado), de concreto, introduzido no solo por equipamento de cravação.
- Os elementos são fornecidos em segmentos, em geral com comprimentos entre 3 e 12m, os quais devem ser emendados com anel metálico.

APLICAÇÃO

- Uso recomendado em locais onde a vibração da cravação no solo não comprometa o entorno.
- Equipamento de porte médio, não podendo ser utilizado em locais com difícil acesso e/ou com pé-direito restrito.

EXECUÇÃO

- A execução da fundação deve estar obrigatoriamente de acordo com o projeto específico da obra e atender aos requisitos das Normas Técnicas vigentes.
- Alterações de projeto por impossibilidade executiva somente poderão ser feitas após prévia autorização do projetista responsável e da Fiscalização da obra.

Recebimento na Obra

- Para a aceitação:
 - A Contratada deve fornecer certificados de verificação da resistência do material constituinte da estaca;
 - Estacas que apresentem defeitos (variações de geometria, flechas acima dos valores permitidos ou danos visíveis) serão consideradas danificadas e, por isso, serão rejeitadas pela Fiscalização. As trincas longitudinais não serão aceitas; o mesmo se aplica a trincas transversais com abertura superior a 1mm;
 - É de responsabilidade da Contratada a substituição das estacas consideradas danificadas.

Equipamento de Cravação

- Os equipamentos de cravação, os acessórios (tais como cabeçote e coxim) e as técnicas empregadas na cravação de estacas, deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização e estarem em conformidade com as recomendações da NBR 6122.
- A cravação será executada por bate-estacas com energia suficiente para cravar até as profundidades de projeto, sem provocar danos aos elementos. Em geral, equipamentos de maior peso e menor altura de queda (no caso de bate-estacas de queda livre) favorecem o processo de cravação.

Cravação das Estacas

- A cravação deve ser iniciada somente após o término da terraplanagem da obra e a verificação da locação das estacas.
- Deve ser verificado o prumo das estacas antes e durante todo o processo de cravação.
- A cravação deve ser feita até atingir-se a nega recomendada, a não ser no caso de fundação do tipo flutuante, onde deve ser observado o comprimento recomendado pelo projeto.
- No caso de estacas danificadas durante a cravação, deve-se consultar o projetista para definição de uma solução, ficando por conta da Contratada os custos dos estudos e das modificações.
- Deve-se fazer o acompanhamento da cravação de estacas-prova, antes da execução do estaqueamento definitivo da obra.
- As cabeças das estacas de concreto, para que a ferragem longitudinal possa ser embutida nos blocos de fundação, deverão ficar 30cm acima das cotas de arrasamento previstas.

- Caso a cabeça de uma estaca fique abaixo da cota de arrasamento, a Fiscalização poderá autorizar a complementação.
- À Fiscalização cabe o direito de solicitar a recravação de qualquer estaca, de prova ou definitiva, para confirmar seu comprimento ou capacidade de carga.
- O intervalo de tempo entre a cravação e a recravação deverá ser aprovado pela Fiscalização.
- Quando a natureza da cravação ocasionar avarias na cabeça das estacas de concreto, as mesmas deverão ser protegidas por um anel de aço, cujo tipo deve ser aprovado pela Fiscalização.
- Durante a cravação, deverá ser usado um coxim adequado entre o cabeçote e a cabeça da estaca. Os coxins deverão ser inspecionados regularmente para verificação de sua forma inicial e sua consistência natural.
- Deverão ser tomadas precauções no sentido de evitar a ruptura da estaca ao atingir qualquer obstáculo que torne difícil a sua penetração. A critério da Fiscalização, esses obstáculos deverão ser removidos.
- Para ultrapassar camadas de elevada resistência do solo pode-se empregar pré-furos ou jatos de água. Os efeitos em estacas vizinhas, já cravadas, precisa ser previamente avaliado pelo projetista.
- A cravação com uso de suplementos só será permitida quando expressamente autorizada pela Fiscalização, devendo os índices de nega ser corrigidos com o seu emprego.
- As estacas serão cravadas até a nega estabelecida e aprovada pela Fiscalização, devendo a mesma ser obtida sempre com o mesmo martelo e altura de queda (no caso de bate-estacas de queda livre).
- Além da nega, deve ser observado o repique de cada estaca, que deverá ser registrado em folha de papel e colado na estaca para análise posterior pela Fiscalização.
- O corte das estacas até a cota de arrasamento deverá ser aprovado pela Fiscalização e seguir as recomendações da NBR 6122.

Controle de Cravação

- O controle de cravação será feito por meio dos diagramas de cravação, das negas e repiques medidos.
- Deverá ser feito o diagrama de cravação para 100% das estacas da obra. Estes dados deverão constar de boletim, preenchido pela Contratada, sendo uma via entregue à Fiscalização para arquivo e consulta em obra, em qualquer tempo.
- As estacas serão cravadas até a nega e repique especificados e validados pela Fiscalização, considerando o equipamento que estiver disponível na obra.
- A nega, expressa em milímetros para os últimos dez golpes do martelo, deverá ser confirmada em mais duas determinações subsequentes. Deverá ser assumido como valor final o resultado da primeira determinação.

Controle de Qualidade

- Durante a execução de estacas pré-moldadas devem ser seguidas as orientações da Ficha de Serviço S3 e anotadas em planilha específica as seguintes informações mínimas:
 - Data da cravação (de início e fim);
 - Número e localização da estaca;
 - Dimensões (diâmetro, comprimento, etc.);
 - Cota do terreno no local da cravação;
 - Cota de arrasamento;
 - Comprimento cravado da estaca;
 - Sobra acima do arrasamento ou suplemento;
 - Negas e repiques, na cravação e recravação, quando houver (anotar o tempo decorrido até a recravação);
 - Tempo de interrupção da operação, suas causas e hora em que ocorreu;

Serviços

Etapas

Fundação

S3.05

Estaca pré-moldada de concreto

Revisão	4
Data	15/01/16

Página

1/2



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper".

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário.

S3.05

Estaca pré-moldada de concreto

Revisão 4
Data 15/01/16

Página
2/2


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

- Descrição do equipamento;
 - Descrição do suplemento, quando utilizado, incluindo peso e comprimento;
 - Características do pré-furo, quando executado;
 - Excentricidades e desaprumo medidos;
 - Observações especiais que se fizerem necessárias.
- Nos casos em que forem feitos ensaios de verificação de integridade ou de capacidade de carga, serão exigidos os esquemas de montagem dos ensaios, as calibrações dos equipamentos empregados e todos os resultados obtidos (dados brutos e interpretados).
 - Conforme prescrição de Norma serão aceitas excentricidades máximas equivalentes a 10% da maior dimensão da estaca e desaprumos de até 1/100.

RECEBIMENTO

- Para recebimento da obra a Fiscalização exigirá:
 - As planilhas de controle de todas as estacas cravadas;
 - O projeto "as built" (como executado) das fundações da obra;
 - Os resultados dos ensaios de controle de qualidade dos materiais das estacas e dos elementos de fundação, seguindo as exigências das Normas Técnicas vigentes.

SERVIÇOS

02.02	FUNDAÇÃO PROFUNDA
02.02.095	EMENDAS COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACAS
02.02.107	ESTACA PRÉ-MOLDADA COM SEÇÃO ATÉ 289 cm ² - CRAVADA
02.02.108	ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 290 A 429 cm ² - CRAVADA
02.02.109	ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 430 A 569 cm ² - CRAVADA
02.02.110	ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 570 A 714 cm ² - CRAVADA
02.02.111	ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 715 A 999 cm ² - CRAVADA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

02.02.107 02.02.108 02.02.109 02.02.110
02.02.111

- Fornecimento, cravação de estacas de qualquer dimensão, inclusive arrasamento, perdas e mobilização do equipamento.

02.02.095

- Fornecimento e aplicação de emendas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

02.02.107 02.02.108 02.02.109 02.02.110
02.02.111

- m - pelo comprimento das peças efetivamente cravadas, com acréscimo excedente até 1 metro acima da face inferior do bloco, observando-se as indicações de projeto.

02.02.095

- un - por quantidade de anéis aplicados.

REFERÊNCIA

- Consultoria IPT - Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura - CT-Obras - Seção de Geotecnia [Relatório Técnico Nº145.913-205].

NORMAS

- NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento.
 - NBR 6122:2010 – Projeto e execução de fundações.
- Nota:** As orientações constantes neste documento tem como referência as edições das normas vigentes na data da revisão desta ficha de serviço (nov/2015).
Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.